근문턱 원자 모형의 복원과 검산

# H–H 이온화 문턱의 직접 행렬원소 복원

**핵심 결과.** Sheldon의 NASA TN D-3134 원문 수식과 그림을 읽어 singlet/triplet 단면적 모형을 복원했다. 원문에서 생략한 $I_2 - I_5$를 동일한 product-state/plane-wave 모형 안에서 전자 운동량 $p = 0$에 대해 정확히 계산했다. 이 항을 복원하면 비편극 단면적의 선도 문턱 계수는

$$6.16620545974917\ldots \longrightarrow 4.08770211160421\ldots$$

로 변한다. 비율은 $0.662920192699918\ldots$, 감소량은 **33.70798%**다. 이는 해당 직접 행렬원소 모형의 근사 민감도를 정량화한 결과다.

생략항을 사용하지 않은 원래 S65 식의 $I_0 \le E_{\mathrm{CM}} \le 2I_0$ 부분 Maxwellian 적분은 온도 영역 전체에서

$$\boxed{k_{\mathrm{near}} \in [1.1658244,\ 1.1731356] \times 10^{-11}\ \mathrm{cm^3\,s^{-1}}}$$

에 포함된다. 이 표시는 외향 반올림이며 원 유리수 끝점은 결과 JSON에 있다. 동일 온도 $50000\,\mathrm{K}$의 직접 적분값은 $1.1694741862013453 \times 10^{-11}\,\mathrm{cm^3/s}$다.

**서로 다른 세 결과.** (i) 원 S65 모형의 전체 명시 구간 단면적과 부분 열평균, (ii) 생략항을 복원한 모형의 $E \downarrow I_0$ 선도 계수, (iii) S65 근문턱 구간만 켠 별도 P01 진단을 구분한다. 문턱 계수 비율을 전체 유한 에너지의 보정배수로 사용하지 않았다. 실제 원자 단면적의 교정된 오차범위와 과학적 omission budget은 아직 제공되지 않았다.

| 근거 층 | 이번 산출물 |
|---|---|
| 문헌 복원 | NASA 원문 PDF 4–10쪽의 수식과 그림을 실제 페이지 영상으로 확인 |
| 직접 유도 | screened Coulomb convolution, 선도 문턱 계수, $g'_s$와 양의 적분식 |
| 구간 검산 | 512 에너지 bin과 연속 온도 영역; $g'_s$는 spin별 128구간 검사 |
| 별도 계산 | Wolfram/xAct 17개 영 잔차; Python 71개 최종 검사 |
| 물리적 범위 | 고전 궤적, sudden approximation, 지정된 전자 product/plane-wave 모형 |

PHYS24 원본은 이번 연구 전에 Google Drive와 Dropbox에 보존하고 draft PR57에 게시했다. PHYS25는 그 과학 입력과 고정 수신계수를 재사용한다.

# 1 원전, 단위와 tagged-channel 정규화

원전은 John W. Sheldon, *Cross section for impact ionization of H(1s) atoms by H(1s) atoms near threshold*, NASA TN D-3134 (1965)이다[1]. 실제 PDF의 SHA-256은

```
61d91628383e2d4932592ba5dedc32381fb36a2f63ee99cdaae430f9c86d5a9f
```

로 고정했다. 파싱된 텍스트에서 손상된 수식을 추정하지 않고 Wolfram의 PDF 페이지 영상으로 식 (2), (3), (9)–(18)을 읽었다.

차원 없는 충돌 에너지와 거리를

$$\eta = E_{\mathrm{CM}}/I_0, \qquad \rho = R/a_0, \qquad 1 \le \eta \le 2 \tag{1.1}$$

로 쓴다. $I_0 = 13.605693122990\,\mathrm{eV}$와 $a_0 = 5.29177210544 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$는 Rydberg 및 Bohr scale의 지정된 중심값이다[2]. Maxwell 평균의 질량은 부모 계약의 근사 $m_H = 1.67262192369 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, $\mu = m_H/2$를 유지한다. 이 값은 현재 중성 원자의 정밀 질량을 새로 측정하거나 추정한 값이 아니다. 원 수신 열장부의 $\chi_H = 13.598434599702\,\mathrm{eV}$도 별도로 보존한다.

물리적 $\hbar$, $k_B$, $c$를 유지하며, 미시적 모형에서는 $E_{\mathrm{CM}} = \mu v_{\mathrm{rel}}^2/2$, 동일 질량의 정지 표적 실험에서는 $E_{\mathrm{lab}} = 2E_{\mathrm{CM}}$다. 원문은 $\epsilon = \mu v^2/2$를 사용하므로 lab 에너지를 그대로 넣지 않는다.

원문의 $\psi_i$는 두 1s 파동함수의 곱이고 $\psi_f$는 1s spectator와 한 전자의 plane wave 곱이다. 아래 $\sigma_{\mathrm{tag}}$는 이 *tagged active-electron product* 모형에서 복원한 단면적이다. 서로 배타적인 target/projectile 단일 이온화 가지를 대칭적으로 합하는 adapter를 명시적으로 채택하면

$$\sigma_{\mathrm{ev}} = 2\sigma_{\mathrm{tag}}, \qquad R_e = \frac{n_{\mathrm{HI}}^2}{2}\langle \sigma_{\mathrm{ev}} v_{\mathrm{rel}} \rangle = n_{\mathrm{HI}}^2 \langle \sigma_{\mathrm{tag}} v_{\mathrm{rel}} \rangle. \tag{1.2}$$

따라서 해당 adapter의 network $k$는 $\langle \sigma_{\mathrm{tag}} v \rangle$다. 기존 LCS의 $k$를 다시 절반으로 바꾸지 않는다. 단면적을 전체 사건으로 정의하는 다른 입력은 PHYS24의 $\langle \sigma_{\mathrm{ev}} v \rangle/2$ 계약으로 읽는다.

S65의 spin 평균 $\bar{\sigma} = (\sigma_1 + 3\sigma_3)/4$도 그대로 유지한다. 현재 복원은 완전한 exchange-symmetrized 두 전자 산란해가 아니라 원문의 지정된 직접 전자 상태와 spin별 고전 퍼텐셜을 가진 모형이다. 이하의 모든 포함 및 감소율은 이 선언된 모형에 대한 것이다.

## 2 S65 단면적의 실행 가능한 복원

원문 퍼텐셜을 $I_0$ 단위로 쓰면

$$U_3(\rho) = \alpha e^{-\beta\rho}, \qquad \alpha = 3.6, \qquad \beta = 1.48, \tag{2.1}$$

$$U_1(\rho) = D\big[e^{-2B(\rho-\gamma)} - 2e^{-B(\rho-\gamma)}\big], \qquad D = 0.35, \quad B = 1.08, \quad \gamma = 1.5. \tag{2.2}$$

head-on turning point와 impact-parameter Jacobian은

$$r_3(\eta) = \beta^{-1}\log(\alpha/\eta), \qquad r_1(\eta) = \gamma - B^{-1}\log(1+\sqrt{1+\eta/D}), \tag{2.3}$$

$$b^2/a_0^2 = \rho^2(1 - U_s/\eta), \qquad J_s(\rho,\eta) = 1 - U_s/\eta - \rho U_s'/(2\eta). \tag{2.4}$$

$\rho \ge r_3$에서는 $J_3 \ge 0$다. singlet의 $r_1 \le \rho \le \gamma$에서는 $U_1' \le 0$이고, $\rho \ge \gamma$에서는 $\rho e^{-B(\rho-\gamma)} \le \gamma$이므로 $J_1 \ge 1 - DB\gamma/\eta \ge 0.433$. 따라서 아래 적분의 양의 가중치가 정당화된다.

$$S(\rho) = (1 + 1/\rho)e^{-2\rho}, \tag{2.5}$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{t^2}{(1+t^2)^6}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}B_{x^2/(1+x^2)}\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right), \tag{2.6}$$

$$g_s(\eta) = \int_{r_s(\eta)}^{\infty} \rho S(\rho)^2 J_s(\rho,\eta)\,\mathrm{d}\rho, \tag{2.7}$$

$$\sigma_s(\eta) = 256 a_0^2 f(\sqrt{\eta-1})\, g_s(\eta). \tag{2.8}$$

이 식은 원문의 유한 $h(s,r)$, $k(s,r)$ 표현과 직접 $\rho$ 적분으로 각각 계산했다. 두 결과의 대조와 식의 미분 검사는 재현 코드에 있다.

| $E_{\mathrm{CM}}/I_0$ | $\sigma_1/a_0^2$ | $\sigma_3/a_0^2$ | $\bar{\sigma}/a_0^2$ |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 0.01730292385 | 0.002239802759 | 0.006005583031 |
| 1.10 | 0.4213434715 | 0.06350124236 | 0.1529617996 |
| 1.20 | 0.9267547282 | 0.1624816303 | 0.3535499048 |
| 1.50 | 2.060011074 | 0.5237891329 | 0.9078446182 |
| 2.00 | 3.199702996 | 1.277749813 | 1.758238108 |

마지막 행은 원문 Fig.3의 singlet 약 3.2, triplet 약 1.3, 평균 약 1.8의 ordinate와 일치한다. 표는 원식 계산값이며 실험 데이터 또는 그림 digitization 값으로 기록하지 않는다.

## 3 생략한 $I_2 - I_5$의 정확한 영운동량 복원

원문은 행렬원소 중 $I_2 - I_5 \simeq 0$를 원자간 거리가 전자 궤도보다 큰 경우의 근사로 사용한다[1]. 여기서는 동일한 전자 product 모형의 spectator 밀도를 먼저 적분한다. 무차원 1s 밀도의 Coulomb 적분은

$$\int \frac{e^{-2|\boldsymbol{y}|}}{\pi|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}^3y = \frac{1}{r} - \left(1+\frac{1}{r}\right)e^{-2r} \tag{3.1}$$

이다. nuclear $1/r$ 항과 결합하면 잔여는 $-S(r)$가 된다.

$\boldsymbol{\kappa} = a_0\boldsymbol{p}/\hbar$, $E_a = q_e^2/(4\pi\epsilon_0 a_0) = 2I_0$라 두면 직접 행렬원소는

$$\frac{M(\boldsymbol{\kappa},\boldsymbol{R})}{8\sqrt{\pi}E_a a_0^{3/2}} = \frac{S(R)}{(1+\kappa^2)^2} - C(\boldsymbol{\kappa},\boldsymbol{R}), \tag{3.2}$$

$$C(\boldsymbol{\kappa},\boldsymbol{R}) = \frac{1}{8\pi}\int e^{-|\boldsymbol{r}|}S(|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}|)e^{-i\boldsymbol{\kappa}\cdot\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}^3r. \tag{3.3}$$

벡터 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{R}$는 이 두 식에서 $a_0$ 단위다. 원문의 생략은 정확히 $C = 0$을 취하는 위치에 해당한다.

Fourier convention $\widehat{f}(\boldsymbol{k}) = \int e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}f(\boldsymbol{r})\mathrm{d}^3r$에서

$$\widehat{C}_0(k) = \frac{4\pi(k^2+8)}{(k^2+1)^2(k^2+4)^2}. \tag{3.4}$$

$z = k^2$에 대한 부분분수식

$$\frac{z+8}{(z+1)^2(z+4)^2} = \frac{11}{27(z+4)} + \frac{4}{9(z+4)^2} - \frac{11}{27(z+1)} + \frac{7}{9(z+1)^2}$$

을 역변환하여

$$\boxed{C_0(R) = e^{-R}\left(\frac{7}{18} - \frac{11}{27R}\right) + e^{-2R}\left(\frac{1}{9} + \frac{11}{27R}\right)} \tag{3.5}$$

를 얻었다. $R \to 0$에서 $C_0 \to 5/54$로 유한하다.

독립적으로 각도를 먼저 적분하면 $F(t) = e^{-2t}(t/2 + 3/4)$에 대해

$$C_0(R) = \frac{1}{4R}\int_0^\infty x e^{-x}[F(|x-R|) - F(x+R)]\mathrm{d}x \tag{3.6}$$

이며, $x = R$에서 나눈 적분은 위 폐쇄식과 정확히 일치한다. Wolfram 기호 적분 및 별도 mpmath 적분을 모두 대조했다. xAct에서는 이 3차원 Euclidean 적분에 쓰이는 radial chain 및 Green identity를 실제 검산했다.

## 4 문턱 계수의 변화와 계산 범위

복원한 영운동량 vertex는

$$A(R) = S(R) - C_0(R) = e^{-2R}\left(\frac{8}{9} + \frac{16}{27R}\right) + e^{-R}\left(\frac{11}{27R} - \frac{7}{18}\right). \tag{4.1}$$

$\delta = \eta - 1 \downarrow 0$에서 $f(\sqrt{\delta}) = \delta^{3/2}/3 + O(\delta^{5/2})$. 전체 직접 vertex의 angular average는 $\boldsymbol{\kappa} \mapsto -\boldsymbol{\kappa}$ 대칭 때문에 홀수차가 소거된다. exponential orbital과 양의 turning radius가 적분 미분 교환에 필요한 지배함수를 제공한다. 따라서

$$\frac{\sigma_s^{\text{restored}}}{a_0^2} = \frac{256}{3}\widetilde{g}_s(1)\delta^{3/2} + O(\delta^{5/2}), \tag{4.2}$$

$$\widetilde{g}_s(1) = \int_{r_s(1)}^{\infty} RA(R)^2 J_s(R,1)\,\mathrm{d}R. \tag{4.3}$$

문턱 지수는 동일 plane-wave 모형의 $3/2$로 남고 계수가 달라진다.

| spin | 원 $g_s(1)$ | 복원 $\widetilde{g}_s(1)$ | 복원/원 |
|---|---|---|---|
| singlet | 0.2092343984703 | 0.1521004327343 | 0.7269379884295 |
| triplet | 0.02660216081847 | 0.01317020124906 | 0.4950801304799 |
| 비편극 평균 | 0.07226022023144 | 0.04790275912036 | 0.6629201926999 |

$RA^2$는 $e^{-4R}, e^{-3R}, e^{-2R}$ 각각에 $R, 1, R^{-1}$을 곱한 유한 합이다. 퍼텐셜의 지수항까지 곱한 모든 적분은 $E_1(sr)$ 및 정수차 exponential moments로 정확히 계산된다. 이 별도 폐쇄식을 50자리 구간 산술로 평가했고, 직접 적분과 일치했다. 비율의 외향 표시는

$$\boxed{0.66292019269991 < \widetilde{g}_{\text{av}}/g_{\text{av}} < 0.66292019269993} \tag{4.4}$$

이다. 보다 긴 유리수 끝점도 함께 보존했다.

원 적분의 $R \geq 2a_0$ 기여는 문턱에서 singlet의 약 $0.1962\%$, triplet의 약 $1.6049\%$다. 이 수치는 왜 큰 거리에서만 정당화한 생략항을 실제로 평가할 필요가 있는지 보여준다. 전체 양자모형의 오차배수나 실험적 confidence로 바꾸지 않는다.

**유한 에너지에 필요한 후속 식.** 복원 모형을 $1 < \eta \leq 2$ 전체에서 계산하려면

$$256a_0^2 \int_0^{\sqrt{\eta-1}} \frac{\kappa^2 \mathrm{d}\kappa}{(1+\kappa^2)^2} \int_{r_s(\eta)}^{\infty} RJ_s \left\langle \left| \frac{S}{(1+\kappa^2)^2} - C \right|^2 \right\rangle_{\Omega_\kappa} \mathrm{d}R$$

가 필요하다. 현재 $0.66292\ldots$를 이 전체 적분에 일괄 곱하지 않았다.

# 5 원 S65 부분 열평균의 연속 영역 포함

$\theta = k_B T / \epsilon_{\mathrm{eV}}$를 eV 수치로 쓰고 tagged adapter를 유지하면

$$k_{\mathrm{near}}(T) = 100 \sqrt{\frac{8\epsilon_{\mathrm{eV}}}{\pi \mu}} \theta^{-3/2} \int_{I_0}^{2I_0} \sigma_{\mathrm{tag}}(E) E e^{-E/\theta} \, \mathrm{d}E. \tag{5.1}$$

$\sigma$는 cm$^2$, $\mu$는 kg이며 100은 m/s를 cm/s로 바꾸는 인자다. 이전의 전체 사건 단면적용 prefactor 50과는 tagged/event 변환으로 일치한다.

단면적 자체의 연속구간 포함을 위해 $g_s$의 미분을 새로 정리했다. 하한 $r_s'(\eta) = 1/U_s'(r_s)$에서 나오는 항과 부분적분 경계항을 함께 처리하면

$$\boxed{g_s'(\eta) = \frac{1}{\eta^2} \int_{r_s(\eta)}^{\infty} e^{-4R} (2R^2 + 4R + 3 + R^{-1}) U_s(R) \, \mathrm{d}R} \tag{5.2}$$

이다. triplet에서는 부호가 즉시 양수이고, singlet은 부호가 바뀌는 $U_1$를 포함하므로 실제 구간 계산을 사용했다. $[1, 2]$를 spin별 128개 구간으로 나누어

$$g_1' > 0.08451245095, \qquad g_3' > 0.05855137157$$

를 검증했다. $f' \geq 0$와 결합하면 source 단면적은 증가한다.

따라서 512개 에너지 bin에서 양 끝점의 단면적을 각각 곱한 양의 Maxwellian bin 합이 적분 하한과 상한을 준다. 온도 범위는

$$T \in [49999.63846, 50000.36154] \ \mathrm{K}$$

이며, $E/\theta > 3/2$이므로 kernel도 온도에 대해 증가한다. 에너지와 온도 모두의 연속범위를 포함한 결과는

$$\boxed{k_{\mathrm{near}} \in [1.1658244, 1.1731356] \times 10^{-11} \ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}}. \tag{5.3}$$

독립적인 Wolfram quadrature 및 mpmath quadrature는 $50000\,\mathrm{K}$에서 $1.1694741862013453 \times 10^{-11}$로 일치했다. 부모의 LCS 전체 반응률과의 수학적 비율은 $52.56283411\ldots$다. 단면적 오차 가중치만 보았던 PHYS24에서 실제 모형을 곱한 계산으로 진행했다.

$E_1$의 interval 계산은 지원되지 않는 특수함수 호출을 피하고

$$E_1(x) = -\gamma_E - \log x - \sum_{n=1}^{80} \frac{(-x)^n}{n \, n!} + R_{80}$$

에 감소하는 alternating tail의 다음 항 상계를 사용했다. $E_1'(x) = -e^{-x}/x < 0$로 끝점만 평가해 의존성에 의한 폭 증가를 줄였다. 지원되는 elementary interval 연산의 의미론은 공식 문서를 따른다[3].

# 6 고정 P01에 연결한 근문턱-전용 진단

현재 검증된 source window 바깥의 단면적을 0으로 놓는 근문턱-전용 진단을 별도로 정의한다. 이는 전체 물리적 H–H 반응률을 정의하는 tail 가정과 분리한다. 이 진단에서는 위 $k_{\mathrm{near}}(T)$만 켜고, 원 warm P01의 IC, 외부 source, 기하, closure 및 gas4/photon2904 변수를 그대로 유지한다.

기존 공통 영역에서 $q = n_H(1-x)^2 k_{\mathrm{near}}$이며, exact-rational 입력으로

$$q \in [4.1284061, 4.2226351] \times 10^{-25}\ \mathrm{s}^{-1}$$

를 얻는다. 원 first-exit 적분 상계에 바뀐 source만 더한 최대 반경비는 $0.6227211402346171 < 1$이다. 따라서 동일 비교행렬 $P$와 exposure cone의 재사용 조건이 닫힌다.

$Q(t) = \int_0^t q\mathrm{d}s$에 대해 부모 결과

$$0.9657383453960767Q \le \Delta e \le 1.0342616546039233Q, \tag{6.1}$$

$$-72894.51840866Q \le \Delta T \le -70796.35234679Q \quad [\mathrm{K}] \tag{6.2}$$

를 적용했다. $e = n_e/n_H$이고 $h = 10^{11}$ s에서

| 진단 관측량 | 외향 포함 |
|---|---|
| $\Delta T(h)$ | $[-3.078070, -2.922760] \times 10^{-9}$ K |
| $\Delta e(h)$ | $[3.986960, 4.367310] \times 10^{-14}$ electrons/H |
| $\Delta\tau(0)$ | $[2.359815, 2.584956] \times 10^{-21}$ |
| $\Delta r(h)/r_0(h)$ | $[3.687272, 4.039034] \times 10^{-14}$ |

Thomson 항은 비경사 proper-time 모델의 $r = c\sigma_T n_H e$를 사용하고, 공통 observer tail을 유지한다. $n_H$의 동일성 때문에 끝점 rate의 상대 변화는 $\Delta e/e_0$다. 확률의 최종 native 수신 실행은 수행하지 않았다.

마지막 행은 BASS의 기존 $64\epsilon_{64}$ reference 비교 scale의 2.59469–2.84222배다. 이는 선언된 source 모형을 바꿨을 때 numerical reference scale과의 순서가 달라진다는 판별값이다. 그 scale을 물리적 omission budget으로 채택하지 않는다.

전체 반응률에는 여전히

$$k_{\mathrm{full}} = k_{\mathrm{near}} + k_{\mathrm{tail}}, \qquad k_{\mathrm{tail}} \ge 0 \tag{6.3}$$

가 필요하다. tail 상계와 교정된 source 오차가 주어지면 PHYS24의 양의 가중 예산식에 더한다. 다른 source가 만든 실제 전체 해의 응답을 위의 진단 상·하계로 대체하지 않는다.

# 7 검증, 재현성과 판단

| 검증 경로 | 실제 관측 결과 |
|---|---|
| 원전 영상 | Wolfram PDF PageImages 3회; 16쪽 원본 SHA 확인, 식과 Fig.3 복원 |
| Wolfram/xAct | 15.0.1 / xTensor1.3.0 / xPerm1.2.4. 실제 tensor2개와 scalar15개 잔차 모두 0 |
| 독립 함수 평가 | direct radial convolution, source $g_s$ 적분, 미분, phase 적분과 폐쇄식 대조 |
| 구간 폐쇄 | spin별 128구간 $g_s'$ 양성; 512개 bin의 연속 온도 부분 rate 포함 |
| 영운동량 계수 | finite exponential/E1 basis의 interval 끝점 및 독립 직접 적분 |
| 최종 Python 검사 | 71개 통과, 0개 실패. 같은 assistant의 별도 산술/CAS 경로 |

최초 downstream checker가 Wolfram NIntegrate에 요청한 PrecisionGoal40보다 엄격한 $10^{-55}$ 절대 일치를 요구하여 $1.5549 \times 10^{-55}$ 차이에서 실패했다. 해당 checker와 실제 차이를 보존하고 명시된 evaluator 정확도에 맞춰 $10^{-40}$ 비교로 교정했다. 채택한 interval certificate는 이 검사기 임계값과 독립적이다. source 모형이나 관측량 기준은 변경하지 않았다.

초기 채팅 runtime 오류, 원격 fitz 부재, PDF screenshot/download 실패, 특수함수 interval의 지원 범위 문제도 실패 장부에 남겼다. 원문 영상은 성공한 Wolfram 경로로 복원했고, $E_1$은 명시적 급수와 증명된 tail로 계산했다. 새 ODE · native receiver · ab-initio 산란 · HPC 실행은 각각 0회다. 이번에는 실제 역사적 원자 모형의 적분과 검산을 수행했다.

**채택.** 원 S65 source 복원, 같은 직접 모형의 $I_2 - I_5$ 영운동량 복원, 선도 계수 감소, 부분 rate 포함과 명시된 근문턱-전용 P01 진단을 채택한다. 대수적 복원이 정확하다는 근거와 물리적 원자모형의 보정 정확도는 서로 다른 항목이다. 외부 독립 심사자는 참여하지 않았다.

**재현.** Python은 `src/sheldon_model.py`, `checks/final_validate.py`, `checks/build_results.py`를 사용한다. 연속 포함의 재계산은 `checks/rebuild_intervals.py`다. CAS 입력은 실행 전에 파일로 보존했으며, 반환 기록은 실제 출력의 선택된 정규화 전사본이다. 원시 connector transport bytes라는 주장은 하지 않는다. 필요한 원문 PDF는 URL/SHA와 영상 읽기 명령으로 복원한다.

# 8 다음 계산과 자료 계약

다음 단위는 PHYS26_FINITE_MOMENTUM_DIRECT_VERTEX다. 현재 $C_0$를 단순 배율로 사용하지 않고 $C(\boldsymbol{\kappa}, \boldsymbol{R})$를 계산하여

$$\left\langle |S/(1+\kappa^2)^2 - C|^2 \right\rangle$$

의 직접항·교차항·복원항을 각각 유지한다. $[1, 2]$의 에너지, turning radius, spin별 퍼텐셜을 고정한 채, positive angular/radial quadrature와 tail 상계를 설계한다. 완료 조건은 (i) $\kappa \to 0$에서 이번 계수 회복, (ii) $C = 0$에서 원 S65 식 회복, (iii) angular positivity 및 refinement, (iv) corrected near-rate 포함이다.

그 후 실제 물리적 calibration은 근사 모형 간 일치와 별개로 exchange/continuum treatment, 같은 free-electron final channel, 실험의 에너지축·정규화·오차를 검토하여 부여한다. Cariatore–Schultz의 2022 erratum은 $H^+ + H$의 $50$–$10000$ keV lab 결과를 교정하므로 현재 neutral H–H 근문턱 오차범위로 이동시키지 않는다[4]. Sheldon의 마지막 약 factor-two 비교 역시 He–He/Ar–Ar의 비교다[1].

**보존한 의존성.** Local PHYS23 및 별도 게시 PR56의 byte 차이를 유지한다. 이번에는 PHYS24 원본에 포함된 complete local PHYS23 계수와 PHYS22 interval 입력만 과학 입력으로 사용했다. 이전 다른 저장소에서 가져온 endpoint-cone 및 공동 사건수 정규화의 provenance는 PHYS24에 남아 있다. HH_STRICT_NATIVE, HH_SINGLET 및 전역 RUX의 기존 의무는 변경하지 않았다.

**10단계 실행 기록.** R1: 근문턱 모형 복원과 현재 scope 고정. R2: 원전 영상 및 부모 identity 회수. R3: tagged/event, source Ry, receiver 열장부 분리. R4: 생략항 복원 선택. R5: convolution과 문턱 계수 유도. R6: 별도 radial/Fourier/CAS 대조. R7: positive interval과 모형 적분 실행. R8: 위 범위 채택, empirical coverage 미결. R9: 공식·코드·보고서 작성. R10: 결과, 실패, 다음 계산과 원격 전달 보존.

## References

[1] J. W. Sheldon, NASA TN D-3134 (1965).
https://ntrs.nasa.gov/citations/19660002855. PDF: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19660002855/downloads/19660002855.pdf. 식(2)–(18), printed pp.2–8.

[2] NIST, 2022 CODATA complete listing.
https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt. Bohr radius and Rydberg energy central values; accessed 2026-10-13.

[3] mpmath documentation, contexts and interval arithmetic.
https://mpmath.org/doc/current/contexts.html. Runtime version and supported-function treatment recorded in the package.

[4] N. D. Cariatore and D. R. Schultz, ApJS **260**,21 (2022),
DOI: 10.3847/1538-4365/ac6c8a. Primary publisher text retrieved through Exa.